2026 中国大学生程序设计竞赛 (长春站) 题解

China Collegiate Programming Contest 2026 (Changchun Site) Tutorial

清华大学学生算法协会 (THUSAA)

2026 年 10 月 18 日

题目概览

难度	题号
Very Easy	C,J
Easy	A,G,M
Medium-Easy	I,K
Medium	E,F
Medium-Hard	L,B,D
Hard	H

开榜前解封顺序：$C = J < A < K = M < I$。
开榜时通过数量：$C = J < A < M < K < I \approx E < G < F < B < L < D < H$。
完赛时通过数量：$C = J < A < M < K < E < I < G < F < B < L < D < H$。

C. 无忧旋律

题目描述

给定序列 b'，修改尽可能少的位置，使得得到的序列 b 是一个长度为 k 的循环排列 a 不断重复后截取的前 n 个音符。

数据范围 $2 \le k \le n \le 2 \times 10^5$，**值域** $[1, 10^9]$。

出题人 hhoppitree（小 ε）

最快通过 厦门大学 原原的神人 09:06:30

C. 无忧旋律 · 解法

假设我们确定了第一个位置 b_1，接下来考虑每一个 b'_i：

- 若 $b'_i > k$，它一定花费一次修改，我们可以在决定了最后序列长什么样后用一次改好它。
- 若 $b'_i \le k$，它只有在 $b_1 = (b'_i - i) \bmod k + 1$ 时不需要修改。

那么我们只需用一个桶 c_j 来统计，当 $b_1 = j$ 时有多少个数可以保留，那么答案就是 $n - \max_{j=1}^{k} c_j$。

复杂度线性。

J. 送给好友的惊喜

题目描述

有一个长度为 n 的序列 A 和 m 个条件，每个条件给出 x, y, z，含义为 $A_x \& A_y = z$。判断是否有解，如果有解，并求出最小可能的 $\sum A_i$。

数据范围 $\sum n \le 2 \times 10^5, \sum m \le 2 \times 10^5$，多组数据。

出题人 hhoppitree（小 ε）

最快通过 杭州电子科技大学 2026 杭电 17 队 09:05:30

J. 送给好友的惊喜 · 解法

每一个限制的必要条件是 A_x, A_y 必须包括 z 的所有 1 位。
其次我们还需要对于 z 的 0 位，A_x, A_y 必须至少有一个是 0。换言之我们尽可能想要 A_x, A_y 这些位上尽可能是 0。
因此我们先满足全部的关于 1 的条件，其它位置填 0。再检查是否满足关于 0 的条件即可。
这样也能满足我们关于最小化 $\sum A_i$ 的限制。
总复杂度 $O((n+m)k)$ 可以通过。

M. 余镜

题目描述

给定数组 a 和上界 M，统计所有三元组 (l, r, m)，满足 $l < r$，$2 \le m \le M$，且区间 $[l, r]$ 的每个元素对 m 取模后是回文。

数据范围 $n \le 8000, a_i \le M \le 10^6$

出题人 *Deleted*

最快通过 中国科学技术大学 蓝毛粉丝群 09:12:01

M. 余镜

枚举回文的中心，然后向外扩展，维护符合条件的最大的 m'。所有符合条件的 m 无非是就是 m' 的因子（$m'=0$ 时有细微差别）。
可以在 $O(M\log M)$ 的时间内预处理出每个数的因子个数。
用辗转相除法求 $\gcd$。我们实际上会求 $O(n^2)$ 次 $\gcd$，但总复杂度是 $O(n^2)$。
考虑从内往外扩展的过程，设每次求出的 $\gcd$ 为 $g_1,g_2,\cdots,g_c$，且 $g_i|g_{i-1}\forall 2\le i\le c$，则复杂度为 $\log\frac{g_1}{g_2}+\log\frac{g_2}{g_3}+\cdots+\log\frac{g_{c-1}}{g_c}=\log\frac{g_1}{g_c}\le\log M$,

G. 异或王国

题目描述

有两个长度为 n 的 01 序列 A,B 和 m 个互不相同的区间，你每次可以选择一个区间对序列 A 进行 01 反转，对于每个区间问能不能在不使用它的情况下从 A 得到 B。

数据范围 $\sum n \leq 2 \times 10^5, \sum m \leq 2 \times 10^5$，多组数据。

出题人 whiteqwq

最快通过 复旦大学 帽子戏法 09:36:56

G. 异或王国 · 解法

令 $c_i = A_i \oplus B_i$，由异或的自反性可知，我们只需从全零构造出 c 数组。接着，我们对 c 再做一次差分得到 $d_i = c_i \oplus c_{i+1}$（默认 $c_0 = c_{n+1} = 0$），那么区间异或就变成 d 序列在 $l_i - 1, r_i$ 两处的单点异或，不妨将它建模成一条 $(l_i - 1, r_i)$ 的无向边。

G. 异或王国 · 解法

令 $c_i = A_i \oplus B_i$，由异或的自反性可知，我们只需从全零构造出 c 数组。接着，我们对 c 再做一次差分得到 $d_i = c_i \oplus c_{i+1}$（默认 $c_0 = c_{n+1} = 0$），那么区间异或就变成 d 序列在 $l_i - 1, r_i$ 两处的单点异或，不妨将它建模成一条 $(l_i - 1, r_i)$ 的无向边。

考虑不删边的情况，一个必要条件就是每个连通块异或和为零，因为一次操作不会改变连通块内所有值的异或。这个条件也是充分的，因为我们每次总能选两个连通的 1，将它们中间某条路径依次操作一遍做到把这两个数变为 0 的效果。

G. 异或王国 · 解法

令 $c_i = A_i \oplus B_i$，由异或的自反性可知，我们只需从全零构造出 c 数组。接着，我们对 c 再做一次差分得到 $d_i = c_i \oplus c_{i+1}$（默认 $c_0 = c_{n+1} = 0$），那么区间异或就变成 d 序列在 $l_i - 1, r_i$ 两处的单点异或，不妨将它建模成一条 $(l_i - 1, r_i)$ 的无向边。

考虑不删边的情况，一个必要条件就是每个连通块异或和为零，因为一次操作不会改变连通块内所有值的异或。这个条件也是充分的，因为我们每次总能选两个连通的 1，将它们中间某条路径依次操作一遍做到把这两个数变为 0 的效果。

考虑原问题，如果不删边情况下的条件都不满足，直接全部输出无解即可。否则我们可以讨论删的边是否为割边：

- 若不是，连通性不会改变，一定有解。
- 若是，删去这条边后某个连通块会分裂成两个连通块，我们只需额外判断某个分裂出来的连通块异或和为零，那么取 tarjan 中这条边下面的子树就好了，这个异或和可以在 tarjan 的过程中顺便算出来。

因此我们只需跑一次 tarjan，复杂度 $O(\sum(n+m))$。

A. 又一道纸笔问题

题目描述

给定大小为 $n \times m$ 的矩阵 a，每次将一个左上-右下的点列减一，求清零的最小步数。
其中选择的点列需要满足，其第二维互不相同，且恰好形成一段连续区间。

数据范围 $1 \leq nm \leq 10^6$，**值域** $[0, 10^9]$。

出题人 whiteqwq

最快通过 西安电子科技大学 百花啊，请为明天绽放 09:09:34

A. 又一道纸笔问题 · 解法

首先我们知道一定有解，因为我们有单点减一的操作。
我们不妨只用单点减一给出一组 $\sum a_{i,j}$ 的构造，然后用题目中的限制把两个操作“拼起来”。
具体而言，对于 $1 \le i \le k \le n, 1 \le j \le m-1$，我们可以将一个以 (i,j) 结尾的操作和以 $(k,j+1)$ 开头的操作合并。这个合并操作当然也是充分的，因为不难看出任意清空的操作序列都能用这样的合并操作构造出来。
那么对于所有 $1 \le i \le n$，(i,j) 处会有 $a_{i,j}$ 条往前接的“线头”，也会有 $a_{i,j}$ 条往后接的线头。且我们会发现，列与列之间接“线头”的操作是独立的，也就是说我们只需要管每对相邻的列之间怎么接，然后答案就是 $\sum a_{i,j}$ 减去每一列能接的“线头”数量的最大值之和。

A. 又一道纸笔问题 · 解法

于是问题变为了两列的情况，我们会有一个自上而下的贪心——$(1,2)$ 只能和 $(1,1)$ 接起来，所以我们优先把这一对能接的线头接完，然后剩余的 $(1,1)$ 就和 $(2,1)$ 没有区别了，可以直接所有的 $(1,1)$ 当作 $(2,1)$，然后删掉第一行……之后每一行也都是同理的，代码如下：

1: $tot \leftarrow 0$
2: **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
3: $\quad tot \leftarrow tot + a_{i,j}$
4: $\quad c \leftarrow \min(tot, a_{i,j+1})$
5: $\quad ans \leftarrow ans - c$
6: $\quad tot \leftarrow tot - c$
7: **end for**

这一模拟过程是 $O(n)$ 的，因此总复杂度 $O(nm)$。此外，本题也可以使用网络流建模 or 线性规划对偶得到相同的解法，这里略去具体步骤。

I. 事不过三

题目描述

通信题。
发送发需要把长度为 n 的二进制串 P 编码为 Q，要求 $|Q| \leq \lfloor \frac{3n}{2} \rfloor$，且没有子串 000、111；
接收方需要通过 Q 还原 P。

数据范围 $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$。

出题人 dapingguo8

最快通过 浙江大学 至亮之焰 + 09:38:49

I. 事不过三 · 解法

用连续段表示一个字符，用长度为 1 表示出现次数更多的字符，长度为 2 表示出现次数更少的字符。并钦定第一个字符是真正的第一个字符。
这样可以保证长度在 $1.5n$ 以内。

K. 纸带染色

题目描述

有一条长度为 n 的空白纸带，以及 m 次染色操作。第 i 次操作将一个前缀 $[1, x_i]$ 或后缀 $[x_i, n]$ 染成颜色 i，覆盖原有颜色。
每次询问给定 l, r，从空白纸带开始依次执行第 l 至第 r 次操作，求最终可见的颜色种数。

数据范围 $1 \le n \le 10^9$，$1 \le m, q \le 5 \times 10^5$，其中 q 为询问次数。

出题人 *Deleted*

最快通过 四川大学 野狗能吃巧克力 09:37:56

K. 纸带染色 · 解法

先考虑如何做 $l = 1, r = n$。
维护一个双端队列，每个位置保存一个区间和对应的颜色。对于前缀覆盖操作我们就可以弹一段被完全覆盖的前缀，然后修改至多一个被不完全覆盖的区间，再将新的前缀压入队首。后缀的操作是完全对称的，模拟一遍复杂度线性。

K. 纸带染色 · 解法

先考虑如何做 $l = 1, r = n$。
维护一个双端队列，每个位置保存一个区间和对应的颜色。对于前缀覆盖操作我们就可以弹一段被完全覆盖的前缀，然后修改至多一个被不完全覆盖的区间，再将新的前缀压入队首。后缀的操作是完全对称的，模拟一遍复杂度线性。
对于原问题我们考虑对右端点扫描线，从前往后加入每个操作，那么固定 r 后，队列里面的所有区间就是操作 $[1, r]$ 的最终结果。带上 l 的限制之后，这段区间在 l 前就会导致其没有颜色，否则就一定会出现。
所以我们只需要拿一个树状数组维护所有在队列里的区间里的颜色，询问的答案就是树状数组中大于等于 l 的颜色数量之和。
复杂度 $O((m + q) \log m)$。

B. 别样的选课大战

题目描述

给定一棵有根树，其中 H 个叶子代表课程，根以外的 W 个非叶子节点具有权值 q_u，满足 $q_u \geq q_{\mathrm{fa}_u}$，根的权值为 0。
每门课程有若干可选的上课时间段，需要恰好选择 K 门课程，并为每门课安排一个时间段，要求时间互不冲突。最小化所选课程两两之间的相似程度之和，其中两门课程的相似程度为它们在树上最近公共祖先的权值。

数据范围 时间段总数 $nm \leq 10^4$，$W, H \leq 10^4$，$2 \leq K \leq 10^3$，$0 \leq q_u \leq 10^9$；所有课程的可选时间段数量之和不超过 10^4。

出题人 vegetable114514

最快通过 中国科学技术大学 蓝毛粉丝群 11:33:26

B. 别样的选课大战 · 解法

记 k_i 表示以 i 为根的子树里选择的课程数，有转化：

$$\sum_{1\le i<j\le K} q_{lca(c_i,c_j)} = \sum_{i=1}^{N} (q_i - q_{fa_i}) \binom{k_i}{2}$$

这是因为 i 为根的子树里的 k_i 个叶子两两之间的 lca 一定还在 i 为根的子树里，至少产生 q_i 的贡献；同时 i 的父节点处已经算过这 k_i 个叶子的贡献，所以用 $q_i - q_{fa_i}$ 的差分形式。题目性质保证了 $q_i - q_{fa_i} \ge 0$。

B. 别样的选课大战 · 解法

$$\sum_{1\le i<j\le K} q_{lca(c_i,c_j)} = \sum_{i=1}^{N}(q_i - q_{fa_i})\binom{k_i}{2}$$

考虑费用流建图。源点连向树根且容量 K 费用 0，然后每条终点不是叶子的外向树边容量为 K，费用根据当前流量动态改变：当前已有 x 流量，则正向边费用 $x(q_i - q_{fa(i)})$，反向边费用 $-(x-1)(q_i - q_{fa(i)})$。

由于 $\binom{k_i}{2}$ 是二次函数具有凸性，沿流量增大方向正/反向边的费用也都增大，采用这种动态费用时仍可用势能优化的 Dijkstra 算法来增广。连向叶子节点的外向边容量 1 费用 0，叶子节点再连向 $n \times m$ 课表里的每个可选时间（对每门课有 l_i 条边，也是容量 1 费用 0），每个存在课的时间再连向汇点且容量 1 费用 0。最后最大流不为 K 则无解，否则取最小费用即可。因为 $nm, \sum l_i, N, H$ 的上界相同，图的点数和边数可简记为 $O(N)$；每轮增广一定恰扩展 1 流量（多安排一门课），最多 K 轮增广，所以总时间复杂度 $O(KN\log N)$。

E. 遍历

题目描述

给定整数 n, a_1, a_2, a_3，满足 $a_1 + a_2 + a_3 = n - 1$。构造一棵 n 个节点的树和一个节点排列 $p_1, \ldots, p_n$，使得对于每个 $k \in 1, 2, 3$，恰有 a_k 对相邻的 p_i, p_{i+1} 在树上的距离为 k。

数据范围 $8 \le n \le 2 \times 10^5$，$a_1, a_2, a_3 \ge 0$；多组数据，$\sum n \le 2 \times 10^5$。

出题人 Ecrade_

最快通过 济南大学 花开之夜 09:58:24

E. 遍历 · 解法

记 $a = a_1, b = a_2, c = a_3$。
若 $a = c = 0$，每次移动的距离均为偶数。树是二分图，因此访问序列始终停留在二分图的同一侧，不可能遍历整棵树，故此时无解。
下面证明其他情况均有解。构造的核心是维护一个形如 $x - p - q$ 的接口，其中 x 是当前访问序列的终点，$x - p - q$ 是树中的一条两边路径。保留这条路径的目的，是让我们可以在序列末尾自由追加三种距离：

- 从 x 向外接链，可以连续追加距离 1；
- 在 p 上连续挂叶子，新叶子与 x、以及相邻两个新叶子之间的距离均为 2；
- 在 p, q 上交替挂叶子，相邻两个新叶子之间的距离均为 3。

依次执行以上三种操作后，接口始终不会消失。因此，从任意带接口的 (a, b, c) 构造出发，都可以得到 $(a + A, b + B, c + C)$。

E. 遍历 · 解法

我们只需准备以下六个基础构造：

(a, b, c)	树边	访问序列
$(1, 1, 1)$	$12, 23, 14$	$1, 2, 4, 3$
$(2, 0, 1)$	$12, 23, 14$	$1, 2, 3, 4$
$(0, 2, 1)$	$12, 23, 14$	$1, 3, 4, 2$
$(1, 0, 4)$	$12, 23, 14, 16, 45$	$1, 2, 5, 6, 3, 4$
$(0, 1, 5)$	$12, 23, 15, 17, 34, 56$	$1, 4, 2, 6, 7, 3, 5$
$(0, 0, 7)$	$12, 23, 34, 25, 16, 67, 18$	$1, 4, 5, 6, 3, 8, 7, 2$

当 $c > 0$ 时，基础构造的选择如下：

- $a > 0, b > 0$：使用 $(1, 1, 1)$；
- $a \geq 2, b = 0$：使用 $(2, 0, 1)$；
- $a = 1, b = 0$：使用 $(1, 0, 4)$；
- $a = 0, b \geq 2$：使用 $(0, 2, 1)$；
- $a = 0, b = 1$：使用 $(0, 1, 5)$；
- $a = b = 0$：使用 $(0, 0, 7)$。

E. 遍历 · 解法

当 $c > 0$ 时，基础构造的选择如下：

- $a > 0, b > 0$：使用 $(1, 1, 1)$；
- $a \geq 2, b = 0$：使用 $(2, 0, 1)$；
- $a = 1, b = 0$：使用 $(1, 0, 4)$；
- $a = 0, b \geq 2$：使用 $(0, 2, 1)$；
- $a = 0, b = 1$：使用 $(0, 1, 5)$；
- $a = b = 0$：使用 $(0, 0, 7)$。

后三种边界情况下，由 $n \geq 8$ 及 $a + b + c = n - 1$ 可知 c 一定足够大。选定基础构造后，使用接口依次补足剩余的 1、2、3 即可。

最后考虑 $c = 0$。此时必有 $a > 0$。若 $b = 0$，直接输出一条链。否则建立链 $0 - 1 - \cdots - (b+1)$，先按编号递增访问所有偶数点，再按编号递减访问所有奇数点，恰好得到一次距离 1 和 b 次距离 2；最后从终点继续接出 $a - 1$ 个链点。

综上，有解当且仅当 $a + c > 0$。时间复杂度为 $\mathcal{O}(\sum n)$。

F. 删除

题目描述

对于一个排列 p，每一秒钟，删掉所有的谷（左右两端不删）。记 a_i 为 p_i 被删去的时间（如果不删为 0）。给定 a，某一些位置没有填。求有多少个排列 p 满足条件。

数据范围 $n \leq 150$

出题人 Ecrade_

最快通过 复旦大学 帽子戏法 10:27:29

F. 删除

先观察：第一秒后，所有谷都被删掉了，接下来分成若干个连续段。
先考虑最大值的位置，记为 i，它永远不可能被删掉，故 a_i 一定是 0。枚举以后，就可以递归到两边，得到一个组合数的贡献，即把所有的数划分给两边。
对于每一段，我们记录一下它两边是否是原边界。如果存在一个是，那么其中的最大值则不可能被删掉，可以继续递归。
现在考虑两边都不被删掉的情形，此时可以简单刻画为 $[L, R]$。来考虑其中的最大值不妨记为 1，枚举它在的位置是 $p_x = 1$，则划分为两段 $[L, x-1], [x+1, R]$，且它们被删空的时刻的最大值恰为 $a_x - 1$。
这样就可以 dp 了。状态为 L, R, T 表示区间 $[L, R]$ 恰在 T 时刻删空，计算则考虑枚举一个位置作为最大值，递归到两侧，要求它们在 $T-1$ 时刻删空。注意 $T \leq n$ 则总复杂度不超过 $O(n^4)$。

D. 平均

题目描述

给定 $S = \{a, b, c\}$。每轮往 S 中加入 $\{\frac{x+y}{2} | x, y \in S\} \cap \mathbb{Z}$。
q 次询问，每次给出 t，问 t 最早在第几轮被加入。你还需要逆向给出构造。

数据范围 $q \leq 1000, 0 \leq a, b, c \leq 2^{30}$

出题人 doookwe

最快通过 浙江大学 至亮之焰 + 12:05:59

D. 平均 · 解法

先做平移，我们令 $c = 0$。
设 t 在第 k 轮被加入，我们考察 a, b 所带的系数。有：

$$ap + bq = 2^k t$$

这里 $p + q \leq 2^k$，且 $p, q \geq 0$。
从而有解的必要条件是 $\gcd(a, b) \mid 2^k t$。

D. 平均 · 解法

$$ap + bq = 2^k t$$

不妨 $a < b$。我们枚举 k 并用 exgcd 解出最小的非负 p，然后检查 $p + q \le 2^k$ 是否成立。

结论：如果有合法的 p, q 则 t 在第 k 轮被加入。（即，我们总有一种方法使得中途经过的都是整数）

D. 平均 · 构造

我们现在有 p 个 a，q 个 b，以及 $2^k - p - q$ 个 0。
注意 $2^k | ap + bq$。
从而当前偶数，奇数的数目都是偶数个。从而我们总可以使得它们内部配对。讨论一下，即可保持三种元素。

L. 故事

题目描述

给定二进制串 A，可以若干次把任意偶数长度回文子串替换成一个 0，求最终最短长度。

数据范围 $|A| \leq 10^6$

出题人 havzriu

最快通过 复旦大学 格温的收集者 11:34:57

L. 故事 · 解法

先考虑最终串的形态一定 01 交错，我们先考虑最小化 1 的数目。
把串分段，每一段是极长的，以 1 作为左右端点 01 交错的段，定义权值为其中 1 的数目。
把每段的权值从大到小排序得到 $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$。
结论：

$$Ans = \max\left(\left(\sum a_i\right) \bmod 2, a_1 - \sum_{i \geq 2} a_i\right)$$

L. 故事 · 解法

$$Ans = \max\left(\left(\sum a_i\right) \bmod 2, a_1 - \sum_{i\geq 2} a_i\right)$$

可以证明只对这些串使用操作：11, 1001, 00。
翻译到上面，有意义的操作就是：把相邻两个串的权值一起 -1，删掉权值为 0 的串。
我们要最小化最终串的权值，这个问题很经典，就是上面的式子。
最后的问题是两侧是否有 0。
没有 0 的条件是：一开始必须是 1，而且这个 1 被留下了，简单讨论即可。
上面的排序实际上只用求最大值，总复杂度 $O(n)$。

L. 故事 · 解法

引理 1

只需对这些串使用操作：11, 1001, 00。
对长度归纳，$len \leq 4$ 显然。
否则我们考虑中间的四个元素即可，如果全部相同则显然可以减少两个长度，如果是 0110 则可以 $0110 \to 000 \to 00$。
如果是 1001 则考虑中间的六个元素：$010010 \to 000 \to 00$; $110011 \to 0000$

L. 故事 · 解法

引理 2

我们考虑这三种操作对我们所定义的段的影响。两段由 0 或 ≥ 2 个 0 分割。
考虑对 11 操作，这使得相邻两段的权值都 -1。
考虑对 1001 操作，这也使得相邻两段的权值都 -1。
对 00 操作：它对权值唯一可能的影响是这可能导致合并两段（不过在最后，我们可以钦定不这么做）。
综上如果我们要最小化最后的总权值，无非是结论中的式子。
其次我们还需要说明这个值能达到，即我们总可以对指定的两段使用这三种操作使得它们的权值都 -1。
这很简单：如果中间没有 0 则用一次 11 即可，否则先用若干 00 把中间的 0 消剩下两个，然后用一次 1001 即可。

H. 数学王国

题目描述

有 n 个人，分为 k 个类别，一开始第 i 类有 s_i 个人。每一轮任选一对类别不同的有序双人组 i,j 并将 i 的类别改为 j。当只有唯一一种类别时过程结束，求停时的方差。

数据范围 $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq k \leq \min(n, 3 \times 10^5)$。

出题人 whiteqwq

最快通过 无

H. 数学王国 · 解法

验题队做法

猜测答案是一个低次对称多项式，根据《抽象代数》课上学到的知识，答案会是一个关于 $\sigma_k(A) = \sum_{|T|=k} \prod_{x \in T} s_x$ 的低次多项式。采样小数据后可以拟合出答案 $\frac{(n^2-2)\sigma_2(A_0)-2\sigma_2(A_0)^2+n\sigma_3(A_0)}{3}$。

H. 数学王国 · 解法

验题队做法

猜测答案是一个低次对称多项式，根据《抽象代数》课上学到的知识，答案会是一个关于 $\sigma_k(A) = \sum_{|T|=k} \prod_{x \in T} s_x$ 的低次多项式。采样小数据后可以拟合出答案 $\frac{(n^2-2)\sigma_2(A_0)-2\sigma_2(A_0)^2+n\sigma_3(A_0)}{3}$。

有没有人类一点的方法？

H. 数学王国 · 解法

首先我们有 $\mathrm{Var}(\tau) = \mathbb{E}[\tau^2] - \mathbb{E}[\tau]^2$，也就是说我们只需求停时的一阶矩和二阶矩。

H. 数学王国 · 解法

首先我们有 $\mathrm{Var}(\tau) = \mathbb{E}[\tau^2] - \mathbb{E}[\tau]^2$，也就是说我们只需求停时的一阶矩和二阶矩。
大家应该都可以看出这题需要构造势能函数（或者说，会使用停时定理），让我们 formalize 一下这道题的目标——
令目前的状态为 A，下一步走到的状态为 A'，以及 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{E}[\tau^2]$ 分别对应的势能函数为 $u(A), v(A)$，那么：

$$u(A) = 1 + \mathbb{E}[u(A') \mid A]$$
$$v(A) = 2u(A) - 1 + \mathbb{E}[v(A') \mid A]$$

H. 数学王国 · 解法

$$u(A) = 1 + \mathbb{E}[u(A') \mid A]$$
$$v(A) = 2u(A) - 1 + \mathbb{E}[v(A') \mid A]$$

接下来就是构造了。我们可以从 $k = 2$ 入手，这就是一维公平随机游走的吸收时间。我们可以改写出

$$u(s_1) = 1 + \frac{u(s_1 + 1) + u(s_1 - 1)}{2}$$
$$v(s_1) = 2u(s_1) - 1 + \frac{v(s_1 + 1) + v(s_1 - 1)}{2}$$

H. 数学王国 · 解法

$$u(A) = 1 + \mathbb{E}[u(A') \mid A]$$
$$v(A) = 2u(A) - 1 + \mathbb{E}[v(A') \mid A]$$

接下来就是构造了。我们可以从 $k = 2$ 入手，这就是一维公平随机游走的吸收时间。我们可以改写出

$$u(s_1) = 1 + \frac{u(s_1 + 1) + u(s_1 - 1)}{2}$$
$$v(s_1) = 2u(s_1) - 1 + \frac{v(s_1 + 1) + v(s_1 - 1)}{2}$$

可以解方程得到 $u(s_1) = s_1(n - s_1) = s_1 s_2$, $v(s_1) = \frac{u(s_1)^2 + (n^2 - 2)u(s_1)}{3}$。

H. 数学王国 · 解法

$k = 2$ 的式子：$u(s_1) = s_1(n - s_1) = s_1 s_2, v(s_1) = \frac{u(s_1)^2 + (n^2-2)u(s_1)}{3}$。
根据对称性我们可以自然地猜测 k 更大时，停时是 $\sigma_2(A) = \sum_{i<j} s_i s_j$。我们可以通过验证上面的式子来说明 $u(A) = \sigma_2(A)$：

$$\mathbb{E}[\sigma_2(A_{t+1}) \mid A_t] = \frac{\sum_{i<j} s_i s_j (\sigma_2(A_t) - s_i s_j + \frac{1}{2}(s_i+1)(s_j-1) + \frac{1}{2}(s_i-1)(s_j+1))}{\sum_{i<j} s_i s_j}$$
$$= \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j (\sigma_2(A_t) - 1) = \sigma_2(A_t) - 1$$

H. 数学王国 · 解法

得到了一般情况的停时 $u(A) = \sigma_2(A) = \sum_{i<j} s_i s_j$，我们也自然想着平方一下尝试得到 $v(A)$，具体而言：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sigma_2(A_{t+1})^2 \mid A_t] &= \frac{\sum_{i<j} s_i s_j (\frac{1}{2}(\sigma_2(A_t) - s_i + s_j - 1)^2 + \frac{1}{2}(\sigma_2(A_t) + s_i - s_j - 1)^2)}{\sum_{i<j} s_i s_j} \\ &= \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j ((\sigma_2(A_t) - 1)^2 + (s_i - s_j)^2) \\ &= (\sigma_2(A_t) - 1)^2 + \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j (s_i - s_j)^2\end{aligned}$$

H. 数学王国 · 解法

得到了一般情况的停时 $u(A) = \sigma_2(A) = \sum_{i<j} s_i s_j$，我们也自然想着平方一下尝试得到 $v(A)$，具体而言：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sigma_2(A_{t+1})^2 \mid A_t] &= \frac{\sum_{i<j} s_i s_j (\frac{1}{2}(\sigma_2(A_t) - s_i + s_j - 1)^2 + \frac{1}{2}(\sigma_2(A_t) + s_i - s_j - 1)^2)}{\sum_{i<j} s_i s_j} \\ &= \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j ((\sigma_2(A_t) - 1)^2 + (s_i - s_j)^2) \\ &= (\sigma_2(A_t) - 1)^2 + \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j (s_i - s_j)^2\end{aligned}$$

由对称多项式基本定理，通过一些手段，我们能凑出 $\sum_{i<j} s_i s_j (s_i - s_j)^2 = n^2 \sigma_2(A_t) - 4\sigma_2(A_t)^2 + 3n\sigma_3(A_t)$，于是：

$$\mathbb{E}[\sigma_2(A_{t+1})^2 \mid A_t] = \sigma_2(A_t)^2 - 6\sigma_2(A_t) + n^2 + 1 + \frac{3n\sigma_3(A_t)}{\sigma_2(A_t)}$$

H. 数学王国 · 解法

$$\mathbb{E}[\sigma_2(A_{t+1})^2 \mid A_t] = \sigma_2(A_t)^2 - 6\sigma_2(A_t) + n^2 + 1 + \frac{3n\sigma_3(A_t)}{\sigma_2(A_t)}$$

根据期望的线性性，我们可以不用再担心常数项，但是仍需要修正 $\frac{\sigma_3(A_t)}{\sigma_2(A_t)}$ 项，不妨算一下 $\sigma_3(A_t)$ 的变化量。这里直接算比较麻烦，可以通过对称性发现只包含 i,j 中一项的 $i' < j' < k'$ 变化量总和为零（一个加一一个减一）；对于同时包含 i,j 的 $i' < j' < k'$ 贡献总和恰为 $s_i s_j(n - s_i - s_j)$，所以有：

$$\mathbb{E}[\sigma_3(A_{t+1}) \mid A_t] = \frac{\sum_{i<j} s_i s_j(\sigma_3(A_t) + (-s_i s_j + \frac{1}{2}(s_i+1)(s_j-1) + \frac{1}{2}(s_i-1)(s_j+1))(n - s_i - s_j))}{\sum_{i<j} s_i s_j}$$

$$= \frac{1}{\sigma_2(A_t)} \sum_{i<j} s_i s_j(\sigma_3(A_t) - (n - s_i - s_j)) = \sigma_3(A_t) - \frac{3\sigma_3(A_t)}{\sigma_2(A_t)}$$

于是我们就可以处理 $\frac{\sigma_3(A_t)}{\sigma_2(A_t)}$ 项了，可以解出来 $v(A) = \frac{(n^2-2)\sigma_2(A) + \sigma_2(A)^2 + n\sigma_3(A)}{3}$。

H. 数学王国 · 解法

于是 $u(A) = \sigma_2(A), v(A) = \frac{(n^2-2)\sigma_2(A)+\sigma_2(A)^2+n\sigma_3(A)}{3}$ 这组构造符合我们上述的要求：

$$u(A) = 1 + \mathbb{E}[u(A') \mid A]$$
$$v(A) = 2u(A) - 1 + \mathbb{E}[v(A') \mid A]$$

答案即是 $\mathrm{Var}[\tau] = \frac{(n^2-2)\sigma_2(A_0)-2\sigma_2(A_0)^2+n\sigma_3(A_0)}{3}$。
我们只需计算 $\sigma_2(A_0), \sigma_3(A_0)$，直接扫一遍就可以 $O(n)$ 算出来了。

我们在这里简要证明一下，符合 $u(A) = 1 + \mathbb{E}[u(A') \mid A], v(A) = 2u(A) - 1 + \mathbb{E}[v(A') \mid A]$ 条件的函数可以直接给出 $u(A_0) = \mathbb{E}[\tau], v(A_0) = \mathbb{E}[\tau^2]$。

令 A_t 为第 t 次操作后的状态对应的随机变量，以及 $\mathcal{F}_t$ 表示前 t 步的全部信息。再设 $M_t = t^2 + 2tu(A_t) + v(A_t)$。对于未停止的状态 A_t，我们有：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] &= (t+1)^2 + 2(t+1)\mathbb{E}[u(A_{t+1}) \mid \mathcal{F}_t] + \mathbb{E}[v(A_{t+1}) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= (t^2 + 2t + 1) + 2(t+1)(u(A_t) - 1) + v(A_t) + 1 - 2u(A_t) \\ &= t^2 + 2tu(A_t) + v(A_t) = M_t\end{aligned}$$

更严格地，我们令 $T_t = \min(t, \tau), M_t = T_t^2 + 2T_t u(A_{T_t}) + v(A_{T_t}), N_t = T_t + u(A_{T_t})$，可以类似地证明 $\mathbb{E}[M_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = M_t, \mathbb{E}[N_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = N_t$，即 M_t, N_t 均为鞅。

此外，我们还需验证停时定理的适用条件——从任意非终止状态开始，以至少 $\varepsilon = (\frac{1}{n(n-1)})^{n-1} > 0$ 的概率，我们会把所有人的类别改成同一个人的类别，这样过程就会结束。于是 τ 几乎必然有限，更进一步地：

$$\mathbb{E}[\tau^2] \leq \sum_{r=0}^{\infty}((r+1)(n-1))^2(1-\varepsilon)^r < \infty$$

记 C_u, C_v 为 $u(A), v(A)$ 的上界，于是 $|M_t| \leq \tau^2 + 2\tau C_u + C_v \leq (1+2C_u)\tau^2 + C_v$，即 $|M_t|$ 存在一个可积函数作为上界。
根据可选停时定理，$v(A_0) = \mathbb{E}[M_0] = \mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[\tau^2]$，同理有 $u(A_0) = \mathbb{E}[N_0] = \mathbb{E}[N_\tau] = \mathbb{E}[\tau]$。

谢谢！